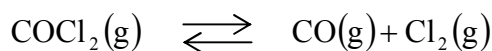


Resuelva cada problema en hoja separada y en tinta, preferentemente en hoja blanca. Ponga su nombre, apellido y firma en cada hoja. Entregue un archivo PDF para cada problema. La resolución del examen es individual. Debe quedar en claro en cada problema la ilación lógica que lo lleva al resultado final. Si el docente no puede reconstruir la secuencia de razonamientos lógicos que llevaron a la resolución del problema, el mismo no podrá ser aprobado.

Problema 1: Considere el equilibrio de descomposición de fosgeno (COCl_2) para dar monóxido de carbono (CO) y cloro (Cl_2):



a) i) Obtenga el valor de K_p para esta reacción a 25°C .

ii) Obtenga el valor de K_c para esta reacción a 25°C .

b) Calcule el valor de K_p a 600°C indicando las suposiciones realizadas.

NOTA: sólo si no pudo calcular K_p en el punto "a", suponga un valor para la misma de 7×10^{-11} .

c) Un recipiente cerrado de 10 L se mantiene a 600°C para estudiar la reacción mencionada. Se realiza vacío para quitar todo el contenido del mismo y luego se colocan 1,2200 atm de fosgeno. Calcule la presión total del sistema y las presiones parciales de cada gas una vez que el equilibrio se alcance.

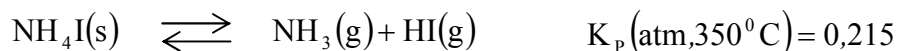
NOTA: sólo si no pudo calcular K_p en el punto "b", suponga un valor para la misma de 3×10^2 .

Datos a 25°C :

Compuesto	ΔH_f° (kJ mol ⁻¹)	ΔG_f° (kJ mol ⁻¹)
$\text{COCl}_2(\text{g})$	-220,1	-195,24
$\text{CO}(\text{g})$	-110,5	-137,52

Resuelva cada problema en hoja separada y en tinta, preferentemente en hoja blanca. Ponga su nombre, apellido y firma en cada hoja. Entregue un archivo PDF para cada problema. La resolución del examen es individual. Debe quedar en claro en cada problema la ilación lógica que lo lleva al resultado final. Si el docente no puede reconstruir la secuencia de razonamientos lógicos que llevaron a la resolución del problema, el mismo no podrá ser aprobado.

Problema 2: El yoduro de amonio (NH_4I) se descompone según la reacción:



- a) i) Escriba la expresión de la constante de equilibrio (K_p) de la reacción.
ii) En un recipiente termostatzado a 350°C y previamente evacuado de 5,0 L se introducen 8,3 gramos de NH_4I y 0,5 moles de HI. Calcule las presiones parciales de NH_3 y de HI una vez alcanzado el equilibrio.
iii) Calcule el porcentaje (%) de NH_4I que se descompuso en la reacción.
b) Indique cómo cambiará el porcentaje del punto anterior si inicialmente en el recipiente solo se introduce el reactivo NH_4I sólido. Justifique.
c) Indique cómo evolucionará el sistema partiendo de su estado de equilibrio si:
i) se agregan en el recipiente 0,1 moles de Argón (gas inerte) a volumen constante.
ii) se sacan 3,91 gramos de NH_4I para duplicar la reacción en otro recipiente.
iii) se extrae el NH_3 producido para acoplarlo a una reacción secundaria.
Datos: $M_r(\text{NH}_4\text{I}) = 144,95$, $R = 0,082 \text{ atm L K}^{-1} \text{ mol}^{-1} = 8,31 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$.

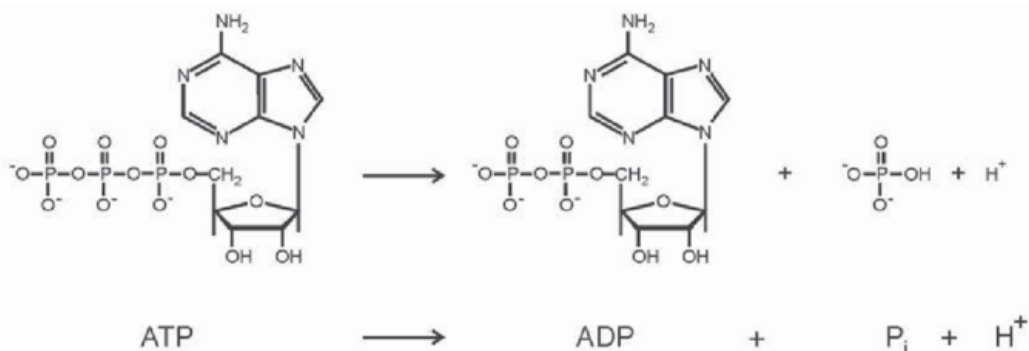
Resuelva cada problema en hoja separada y en tinta, preferentemente en hoja blanca. Ponga su nombre, apellido y firma en cada hoja. Entregue un archivo PDF para cada problema. La resolución del examen es individual. Debe quedar en claro en cada problema la ilación lógica que lo lleva al resultado final. Si el docente no puede reconstruir la secuencia de razonamientos lógicos que llevaron a la resolución del problema, el mismo no podrá ser aprobado.

Problema 3: En todos los ítems del problema escriba las ecuaciones químicas balanceadas correctamente.

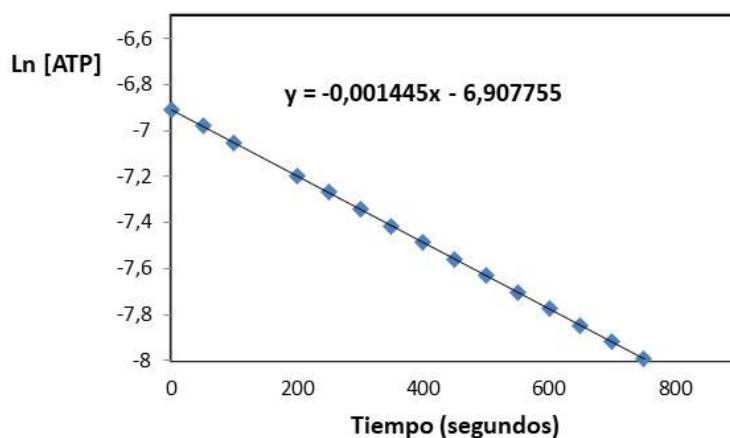
- a) Se dispone de una solución de ácido sulfúrico (H_2SO_4) de concentración desconocida. Se toman 20 mL de dicha solución y se diluyen 1:50, obteniéndose una nueva solución de $\text{pH} = 2,22$. Calcule la concentración del ácido en la solución original.
- b) Una solución 0,20 M de una base débil tiene $\text{pH} = 10,20$. Calcule la K_b de la base y el porcentaje disociado en esta solución.
- c) Calcule el pH de una solución acuosa de cloruro de metilamonio ($\text{CH}_3\text{NH}_3\text{Cl}$) de concentración 0,25 M, sabiendo que la metilamina (CH_3NH_2) es una base débil con $K_b = 4,2 \times 10^{-4}$.
- d) Se dispone de 25 mL de una solución acuosa de un ácido desconocido, y se titulan con 18 mL de solución de hidróxido de sodio (NaOH) 0,10 M. ¿Cuál es la concentración del ácido? En el punto de equivalencia la solución es básica. ¿Se tenía entonces originalmente un ácido fuerte o débil?

Resuelva cada problema en hoja separada y en tinta, preferentemente en hoja blanca. Ponga su nombre, apellido y firma en cada hoja. Entregue un archivo PDF para cada problema. La resolución del examen es individual. Debe quedar en claro en cada problema la ilación lógica que lo lleva al resultado final. Si el docente no puede reconstruir la secuencia de razonamientos lógicos que llevaron a la resolución del problema, el mismo no podrá ser aprobado.

Problema 4: La hidrólisis del trifosfato de adenosina (ATP) es una reacción por la cual se libera la energía química que se ha almacenado en los enlaces fosfato de alta energía, al dividir estos enlaces por ejemplo en los músculos. La reacción es la siguiente:



Al representar $\ln [\text{ATP}]$ vs t para los datos obtenidos a 25°C se obtiene el siguiente gráfico:

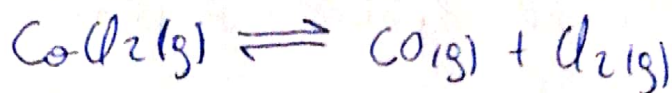


- Escriba la ley de velocidad. Expresé el valor de la constante cinética a 25°C con las unidades correspondientes.
- Indique el tiempo necesario para hidrolizar el 75% de una concentración inicial de ATP de 0,001M a 25°C.
- Calcule la constante de velocidad a 37°C sabiendo que la energía de activación de la reacción es de 40 kJ/mol y que la constante de velocidad a 42°C es de $3,5 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$. ¿Cómo espera que se modifique la velocidad con un descenso de la temperatura? ¿Por qué?

Datos: $R = 0,082 \text{ atm L K}^{-1} \text{ mol}^{-1} = 8,31 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

$$\ln \left(\frac{k(T_1)}{k(T_2)} \right) = -\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

Problema 1



$\text{CoCl}_2(\text{g})$	$\Delta H_f^\circ = -220,1 \text{ kJ/mol}$	$\Delta G_f^\circ = -195,24 \text{ kJ/mol}$
$\text{Co}(\text{g})$	$\Delta H_f^\circ = -110,5 \text{ kJ/mol}$	$\Delta G_f^\circ = -137,52 \text{ kJ/mol}$

a) i) $\Delta G_{\text{rxn}}^\circ = \left\{ [\Delta G_f^\circ(\text{Co}, \text{g}) + \Delta G_f^\circ(\text{Cl}_2, \text{g})] - [\Delta G_f^\circ(\text{CoCl}_2, \text{g})] \right\} \cdot \text{kJ/mol}$

$$\Delta G_{\text{rxn}}^\circ = [(-137,52 + 0) - (-195,24)] \cdot \text{kJ/mol}$$

$$\Delta G_{\text{rxn}}^\circ = 57,72 \text{ kJ/mol}$$

$$K_f = e^{-57,72 \text{ kJ/mol} / (8,314 \cdot 10^{-3} \text{ kJ/mol} \cdot \text{K} \cdot 298 \text{ K})}$$

$$K_f = 7,625 \cdot 10^{-11} \quad (298^\circ\text{C})$$

ii) $\frac{7,625 \cdot 10^{-11}}{(0,082 \frac{\text{dm}^3 \cdot \text{atm}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 298 \text{ K})^1} = K_c \rightarrow K_c = 3,12 \cdot 10^{-12}$

b) Si suponemos que el ΔH° no cambia con la temperatura, podemos calcular el $\Delta H_{\text{rxn}}^\circ$ de la reacción, y con la ecuación de Van 't Hoff, calcular el K_f de la reacción a 600°C .

$$\Delta H_{\text{rxn}}^\circ = \left\{ [\Delta H_f^\circ(\text{Co}, \text{g}) + \Delta H_f^\circ(\text{Cl}_2, \text{g})] - [\Delta H_f^\circ(\text{CoCl}_2, \text{g})] \right\} \cdot \text{kJ/mol}$$

$$\Delta H_{\text{rxn}}^\circ = [(-110,5 + 0) - (-220,1)] \cdot \text{kJ/mol}$$

$$\Delta H_{\text{rxn}}^\circ = 109,6 \text{ kJ/mol}$$

$$\ln \left(\frac{7,625 \cdot 10^{-11}}{K_2} \right) = \frac{-109,6 \text{ kJ/mol}}{8,314 \cdot 10^{-3} \text{ kJ/mol} \cdot \text{K}} \cdot \left(\frac{1}{298 \text{ K}} - \frac{1}{873 \text{ K}} \right)$$

$$\frac{7,625 \cdot 10^{-11}}{K_2} = e^{-29,13} \rightarrow K_2 = 343,618 \quad (600^\circ\text{C})$$

Santiago Sneidermanis

c) 10L a 600°C con 1,22 atm de $\text{COCl}_2(\text{g})$.



Inicio	1,22 atm	—	—
Equi.	1,22 atm - x	x	x

$$343,618 = \frac{x^2}{(1,22 \text{ atm} - x)} \rightarrow -x^2 - 343,618x + 419,214 = 0$$

$$x_1 = 1,2157 \text{ atm}$$

$$x_2 = -344,8337$$

Una vez alcanzado el equilibrio:

$$\begin{aligned} P_{\text{Cl}_2(\text{g})} &= 1,2157 \text{ atm} \\ P_{\text{CO}(\text{g})} &= 1,2157 \text{ atm} \\ P_{\text{COCl}_2(\text{g})} &= 1,22 \text{ atm} - 1,2157 \text{ atm} = 4,3 \cdot 10^{-3} \text{ atm} \end{aligned}$$

las presiones no pueden
ser valores negativos

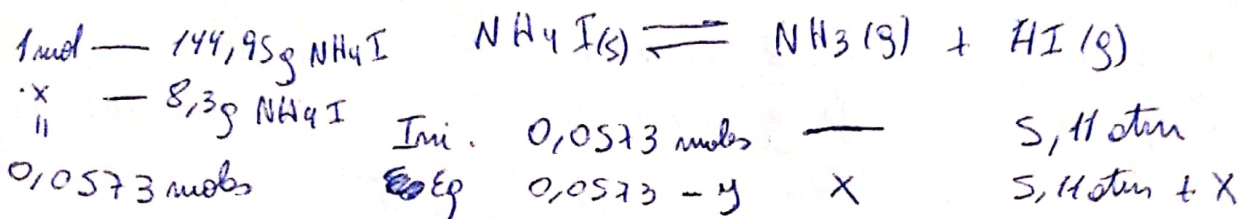
$$\text{Presión total} = 1,2157 \text{ atm} + 1,2157 \text{ atm} + 4,3 \cdot 10^{-3} \text{ atm} = 2,4357 \text{ atm}$$

Santiago Sneidermanis



a) i) $K_f = (P_{\text{NH}_3}) \cdot (P_{\text{HI}}) \rightarrow 0,215 = P_{\text{NH}_3} \cdot P_{\text{HI}}$

ii) SL a 350°C. Introducen 8,3 g de NH_4I y 0,5 moles de HI



$P_{\text{HI}} = 0,5 \text{ moles} \cdot 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot \frac{623 \text{ K}}{273 \text{ K}}$
 SK

$P_{\text{HI}} = 5,11 \text{ atm}$

$P_{\text{NH}_3} = 0,0417 \text{ atm}$

$P_{\text{HI}} = 5,1517 \text{ atm}$

$0,215 = x \cdot (5,11 \text{ atm} + x)$

$0 = x^2 + 5,11 \text{ atm} x - 0,215$

$x_1 = 0,0417 \text{ atm}$ $x_2 = -5,151$

Los negativos no pueden tener valores negativos

iii) $n_{\text{NH}_3} = \frac{0,0417 \text{ atm} \cdot \text{SK}}{0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 623 \text{ K}}$

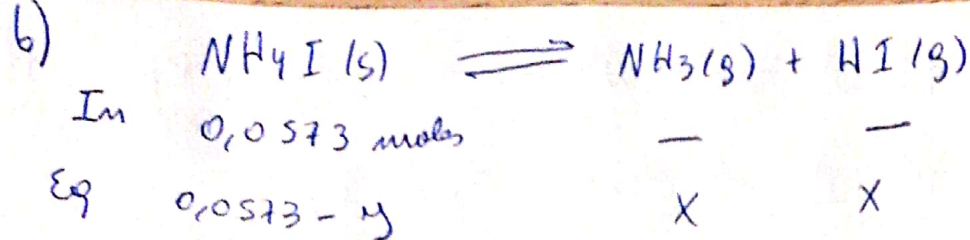
$n_{\text{NH}_3} = 4,08 \cdot 10^{-3}$
 moles NH_3

1 mol NH_4I — 1 mol NH_3
 $x = 4,08 \cdot 10^{-3}$ moles NH_4I — $4,08 \cdot 10^{-3}$ moles NH_3

% de descomposición de $\text{NH}_4\text{I} = \frac{4,08 \cdot 10^{-3} \text{ moles}}{0,0573 \text{ moles}} \cdot 100\% = 7,12\%$

Se descompuso el 7,12 % de NH_4I en la reacción

Santiago Sneidermanis



$$0,215 = x^2 \rightarrow \boxed{x = 0,463 \text{ atm}}$$

$$n_{\text{NH}_3} = \frac{0,463 \text{ atm} \cdot 5 \text{ L}}{0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 623 \text{ K}}$$

$$n_{\text{NH}_3} = 0,0453$$

moles NH_3

$$\begin{array}{l} 1 \text{ mol NH}_4\text{I} \longrightarrow 1 \text{ mol NH}_3 \\ \boxed{x = 0,0453 \text{ moles NH}_4\text{I}} \longrightarrow 0,0453 \text{ moles NH}_3 \end{array}$$

$$\% = \frac{0,0453 \text{ moles}}{0,0573 \text{ moles}} \cdot 100\% = \boxed{79,057\%}$$

En este caso, como no había ninguna cantidad de producto, se tardó que descomponer una mayor cantidad de reactivo para alcanzar el equilibrio de la reacción. La reacción se desplaza mucho más hacia productos.

c) i) Si se agrega Argón, que es un gas inerte, es decir, que no interviene en la reacción y siempre ejercerá la misma presión parcial. Por lo tanto, el equilibrio no se desplazó.

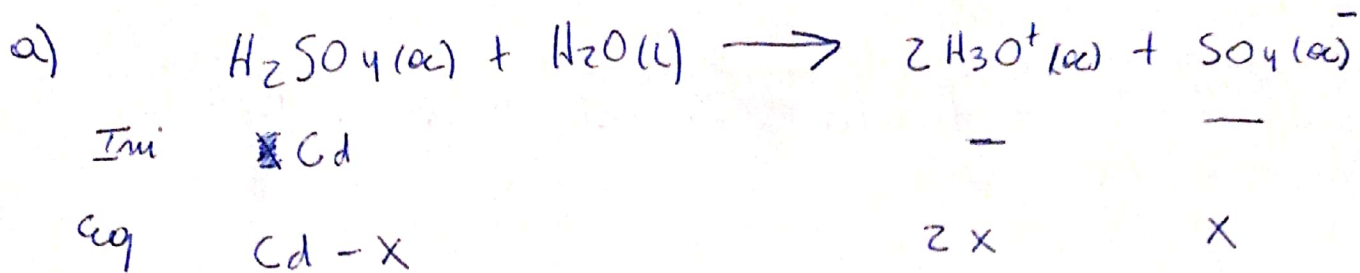
~~Según el principio de Le Chatelier, se trata de~~

ii) El equilibrio no se verá afectado por la extracción de reactivo sólido debido a que este compuesto, al estar en fase sólida, no afecta a la constante. Entonces, el equilibrio no se desplazó.

iii) En este caso, según el principio de Le Chatelier, al extraer el NH_3 producido, se genera una disminución de la presión; esto causará un desplazamiento hacia donde hay más moles gaseosas, en este ejemplo, hacia los productos.

Santiago Sneiderman

Problema 3



Como es un ácido fuerte, se hidroliza casi ~~en~~ ^{en} su totalidad. Entonces

$$2x = 6,025 \cdot 10^{-3} \text{ M}$$

$$x = 3,012 \cdot 10^{-3}$$

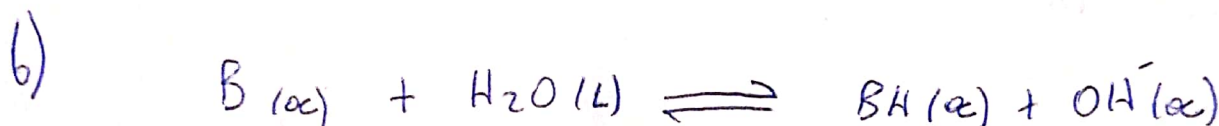
$$6,025 \cdot 10^{-3} \text{ M} = [\text{H}_2\text{SO}_4]$$

$$1\text{L} \text{ — SOL}$$

$$200\text{L} \text{ — } \boxed{x = 1\text{L}}$$

$$20\text{ml} \cdot [\text{H}_2\text{SO}_4] = 1.000\text{ml} \cdot 6,025 \cdot 10^{-3} \text{ M}$$

$$\boxed{[\text{H}_2\text{SO}_4] = 0,30125 \text{ M}}$$



Inicio $0,2 \text{ M}$

Eq $0,2 \text{ M} - x$

$x \quad x$

$$K_b = \frac{(1,584 \cdot 10^{-4} \text{ M})^2}{0,2 \text{ M} - 1,584 \cdot 10^{-4} \text{ M}} \rightarrow \boxed{K_b = 1,256 \cdot 10^{-7}} \quad \left\{ \begin{array}{l} x = 1,584 \cdot 10^{-4} \\ \alpha = \frac{1,584 \cdot 10^{-4} \text{ M}}{0,2 \text{ M}} \cdot 100\% \\ \alpha = \boxed{0,0792\%} \end{array} \right.$$



- El Cl^- no se puede hidrolizar ya que es la base conjugada de HCl , que es un ácido fuerte, por lo tanto, es una base despreciable.
- El CH_3NH_3^+ puede reaccionar con el agua porque es el ácido conjugado del CH_3NH_2 que es una base débil, luego el $\text{CH}_3\text{NH}_3^+(\text{ac})$ es ~~una~~ un ácido débil.

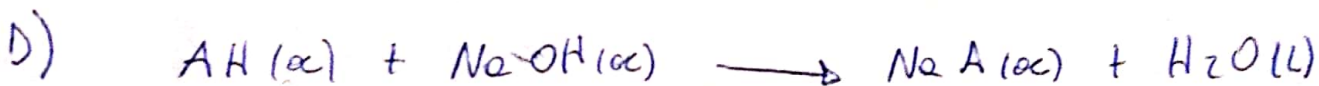
Santiago Sneidermanis



$$K_a = 2,381 \cdot 10^{-11} = \frac{x^2}{0,25 \text{ M} - x} \rightarrow \boxed{x = 2,439 \cdot 10^{-6} \text{ M}}$$

$$\text{pH} = -\log(2.439 \cdot 10^{-6})$$

$$hH = 5,612$$



$$18 \text{ ml. } 0,1 \text{ M} = 25 \text{ ml. } [\text{AH}]$$

$$0,072M = [AH]$$

Como en el punto de equivalencia, la solución es básica, significa que el ácido a titular es débil. Esto se debe a que hay una mayor concentración de iones $[OH^-]$ en la solución, proveniente de la base fuerte.

Santiago Schneiderman 

Problema 4

$$a) \quad r = k \cdot [ATP] \rightarrow r = 0,001445 \text{ /seg} \cdot [ATP]$$

$$-2 \quad k = -0,001445 \rightarrow k = 0,001445 \text{ /seg}$$

$$b) \quad \frac{100\% - 75\%}{100\%} = 0,25$$

$$[ATP]_t = 0,25 \cdot [ATP]_0$$

$$[ATP]_0 = \ln(x)$$

$$0,25 \cdot 1 \cdot 10^{-3} M = 1 \cdot 10^{-3} M \cdot e^{-1 \cdot 0,001445 \frac{1}{\text{seg}} \cdot t}$$

$$-6,907755 = \ln(x)$$

$$\ln(0,25) = -0,001445 \frac{1}{\text{seg}} \cdot t$$

$$\boxed{1 \cdot 10^{-3} M = x}$$

$$\boxed{959,37 \text{ Seg} = t}$$

$$c) \quad \ln \left(\frac{k(37^\circ C)}{3,5 \cdot 10^{-3} \frac{1}{\text{seg}}} \right) = - \frac{40 \text{ KJ/mol}}{8,314 \cdot 10^{-3} \text{ KJ/mol} \cdot K} \cdot \left(\frac{1}{310 \text{ K}} - \frac{1}{315 \text{ K}} \right)$$

$$\frac{k(37^\circ C)}{3,5 \cdot 10^{-3} \frac{1}{\text{seg}}} = e^{-0,246}$$

$$\boxed{k(37^\circ C) = 2,736 \cdot 10^{-3} \frac{1}{\text{seg}}}$$

Con un descenso en la temperatura es esperable que la velocidad de la reacción sea menor, debido a que tendrá una energía de Activación más alta. Esto ocurre ya que el movimiento y el choque ^{entre} las moléculas, que lleven a que la reacción ocurra más rápido, disminuye a medida que baja la temperatura.

Santiago Sneiderman 